

اختبار مادة الفيزياء — الفصل الدراسي الثاني 1447هـ — الفترة الثانية

اسم الطالب: _____ الصف: _____ الدرجة: _____ / _____

السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية بما يناسبها من المصطلحات الآتية:

حالة الاستقرار | مدارات ثابتة | جسيمات ألفا | الهيدروجين | الصفر المطلق | البروتون | غير مشحون | العدد الكتلي | قصير | اضمحلال ألفا | UDD | اليد اليسرى

#	العبارة
1	حالة الذرة التي تمتلك أقل مستوى مسموح به من الطاقة تُسمى: _____
2	يعتقد نموذج بور أن الإلكترونات تدور في _____ حول النواة.
3	جسيمات ثقيلة موجبة الشحنة تتحرك بسرعة عالية تُعرف بـ _____.
4	نموذج بور ينطبق على ذرة _____ فقط.
5	حزمة التوصيل للسيليكون تكون فارغة تماماً عند درجة حرارة _____.
6	جسيم داخل النواة يحمل شحنة موجبة يُسمى: _____.
7	النيوترون جسيم _____ كهربائياً.
8	مجموع عدد البروتونات والنيوترونات داخل النواة يُسمى: _____.
9	القوة النووية القوية ذات مدى _____.
10	انبعاث جسيم ألفا من النواة يُسمى: _____.
11	رمز النيوترون وفق نموذج الكوارك هو: _____.
12	البروتونات والنيوترونات والإلكترونات تنتمي إلى عائلة جسيمات تُسمى: _____.

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (X) أمام الخاطئة:

#	العبارة	الإجابة
1	النموذج النووي الذري يتفق مع نظرية الكهرومغناطيسية الكلاسيكية.	☐
2	تزداد موصلية السيليكون عندما تقل درجة حرارته.	☐
3	طاقة الربط النووي تكون دائماً سالبة القيمة.	☐
4	أشعة جاما عبارة عن فوتونات ذات طاقة ضعيفة جداً.	☐
5	لكل نظير مشع عمر نصف خاص به يختلف عن غيره.	☐
6	يمكن حدوث التفاعل النووي: $Y \rightarrow P^+ + e^-$	☐